

FABIO NEIRA ALZATE

Especialista SIG | Infraestructura Geoespacial - Proyectos Ambientales - Teledetección

+57 323 291 6732 • faneal14@gmail.com • linkedin.com/in/faneal • Medellín, Colombia

PERFIL PROFESIONAL

Especialista SIG e Ingeniero Ambiental con más de 5 años de experiencia en administración, soporte e infraestructura geoespacial corporativa, y en proyectos ambientales con análisis espacial y teledetección satelital. Dominio de plataformas ESRI (ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Online), stack open source (QGIS, GeoServer, PostGIS) y herramientas de teledetección (Google Earth Engine, SNAP, Sentinel-1 SAR). Especialización en SIG (Universidad de Manizales, 2025) con trabajo de grado sobre detección automatizada de cuerpos de agua mediante SAR. Experiencia comprobada en automatización con Python/ArcPy, administración de geodatabases multiusuario y soporte técnico a usuarios SIG. Trabajo transversal en proyectos para Cornare, Corantioquia, BanCO2, Metro de Medellín, ISA e ISAGEN; actualmente dedicado de lleno a la plataforma geoespacial nacional Geosura.

COMPETENCIAS CLAVE

ArcGIS Enterprise (Admin)	QGIS / GeoServer / PostGIS	Teledetección SAR / Sentinel-1
Python / ArcPy (Automatización)	Google Earth Engine (GEE)	Geodatabases multiusuario
Soporte técnico a usuarios SIG	SIG Ambiental y Gestión del Riesgo	Interoperabilidad OGC (WMS/WFS)
Diagnóstico y resolución de incidentes	Administración ArcGIS Server	Capacitación y transferencia técnica

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialista SIG — Soporte e Infraestructura

Jun 2021 – Presente

HYG Consultores S.A.S. | Medellín, Colombia

- Soporte SIG transversal en proyectos para clientes públicos y privados: Municipio de Envigado, Municipio de Itagüí, Cornare, BanCO2, Corantioquia, Metro de Medellín, ISA e ISAGEN. Actualmente dedicado de lleno a Geosura, plataforma geoespacial nacional, administrando su entorno ArcGIS Enterprise 11.x federado.
- Automatiqué el ciclo completo de publicación y gestión de servicios geoespaciales mediante Python Toolboxes (ArcPy), reduciendo los tiempos de despliegue en ~60% y eliminando errores manuales en el proceso.
- Diagnostiqué y resolví incidentes técnicos en la infraestructura SIG corporativa, coordinando con equipos de TI para garantizar la continuidad de los servicios y la integridad de los datos geoespaciales.
- Diseñé e implementé una metodología Web GIS corporativa basada en estándares de interoperabilidad (WMS/WFS/REST), integrando servicios ESRI con plataformas open source para facilitar el consumo de datos geoespaciales.
- Brindé soporte técnico de segundo nivel a usuarios SIG, resolviendo requerimientos de configuración, acceso a servicios, simbología y rendimiento en ArcGIS Pro, ArcGIS Online y QGIS.
- Desarrollé aplicaciones cartográficas y dashboards web orientados a usuarios no especializados, reduciendo la dependencia del equipo técnico para consultas operativas recurrentes.
- Lideré capacitaciones técnicas internas en herramientas SIG (ArcGIS Pro, ArcGIS Online, QGIS), diseñando planes de aprendizaje adaptados al nivel de cada equipo.
- Participé en sprints bajo metodología Scrum, gestionando el backlog de requerimientos SIG y asegurando entregas iterativas alineadas a las prioridades del negocio.

Profesor de Cátedra — SIG para Administración Pública

Ago 2025 – Presente

Politécnico Jaime Isaza Cadavid | Medellín, Colombia

- Diseño y dicto el curso de Sistemas de Información Geográfica dirigido a estudiantes de Administración Pública, integrando herramientas SIG aplicadas a la gestión territorial y toma de decisiones en el sector público.
- Desarrollo materiales pedagógicos actualizados que incorporan herramientas de código abierto (QGIS) y plataformas en la nube (ArcGIS Online, Google Earth Engine).

Auxiliar de Ingeniería SIG

Ago 2019 – Jun 2021

LINTEK S.A.S. | Colombia

- Procesé y gestioné bases de datos geográficas para sistemas de acueducto y alcantarillado, apoyando el montaje y validación de información en la plataforma HydroCaz.
- Ejecuté creación, reproyección y conversión de elementos vectoriales en plataformas SIG, asegurando la consistencia geométrica y de atributos de los datos entregados.
- Manejé información topográfica y datos ráster (MDT, ortofotografías) para proyectos de infraestructura ambiental e hídrica.
- Capacité usuarios en la plataforma HydroCaz, garantizando la adopción efectiva de la herramienta en equipos técnicos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Especialización en Sistemas de Información Geográfica

2024 – Jun 2025

Universidad de Manizales

- Énfasis en análisis espacial avanzado, automatización con Python, procesamiento de imágenes satelitales y modelación geoespacial en ArcGIS Pro, QGIS, SNAP y Google Earth Engine.

Ingeniería Ambiental

Mar 2021

Universidad de Antioquia

- Trabajo de grado: Aplicación de tecnología SAR (Sentinel-1) para la identificación automatizada de cuerpos de agua en zonas costeras.
- Estudios complementarios en modelación ambiental, geomática, gestión del riesgo, planificación de recursos hídricos y auditoría ambiental.

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Diplomado en Docencia Universitaria

2025 – Presente

En curso

- Formación en diseño de planes de aprendizaje, metodologías pedagógicas activas y transferencia de conocimiento técnico en contextos organizacionales y de educación superior. Habilitación para estructurar programas de capacitación y desarrollo de competencias en equipos de trabajo.

Formación continua en Agentes IA aplicados a SIG

2025 - Presente

Formación práctica -- Claude (Anthropic) - Google AI

- Formación práctica en el diseño e integración de agentes de inteligencia artificial aplicados al desarrollo de soluciones SIG: automatización de flujos de trabajo, análisis geoespacial aumentado con IA y construcción de herramientas SIG potenciadas con modelos de lenguaje (Claude, Google Gemini).

Liderazgo y Gestión de Equipos

Mar 2026

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Gestión de equipos de trabajo, comunicación efectiva, toma de decisiones y liderazgo en entornos técnicos y organizacionales.

Diplomado en Administración de Sistemas ArcGIS

Oct 2022

ESRI Colombia

- Flujos de trabajo de administración ArcGIS Enterprise, configuración de geodatabases multiusuario, control de versiones Branch, replicación de datos y gestión de datos geoespaciales en producción.

Spatial Data Science: The New Frontier in Analytics

Oct 2023

Esri -- Firmado por Jack Dangermond

- MOOC sobre estadística espacial avanzada, machine learning y toma de decisiones basada en datos con la plataforma ArcGIS.

Imagery in Action

Oct 2023

Esri -- Firmado por Jack Dangermond

- MOOC sobre análisis de imágenes satelitales, flujos de teledetección y procesamiento de imágenes con la plataforma ArcGIS.

Ciencia de Datos en Python y ArcGIS Pro

Sep 2022

Esri Colombia

- Flujos de trabajo de ciencia de datos con Python integrado a ArcGIS Pro para análisis geoespacial y visualización avanzada.

Geodatabase (GDB) -- Estándar ANLA

Dic 2022

FG Training Colombia SAS

- Curso de 40 horas sobre el modelo de geodatabase exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para proyectos de licenciamiento ambiental en Colombia.

Teledetección y SIG para Gestión del Riesgo en Inundaciones

Abr 2018

Universidad de Antioquia -- Facultad de Ingeniería

- Curso de 32 horas sobre teledetección satelital y SIG aplicados al análisis de riesgo de inundaciones y gestión de desastres. Emitido por el Decano de la Facultad de Ingeniería.

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

- Beca de Liderazgo USAID — Mapeo con datos abiertos y liderazgo comunitario. Sudáfrica, 2019.
- Becario Fundación ACRES – Cámara Colombiana de Infraestructura (2017–2021): reconocimiento al mérito académico y profesional en ingeniería.

- Miembro Líder del Semillero GeoLab – Universidad de Antioquia (2017–2021): liderazgo en investigación geoespacial universitaria.

IDIOMAS

Español:	Nativo
Inglés:	Intermedio